

Calcul de la fraction d'éjection systolique à partir d'images IRM cardiaques

Traitement des images Médical (BM06), Semestre A25

Federico Pascual FIORITI¹, Lorenzo MAZZANTE², Martín SCORZA³
federico.fioriti@etu.utc.fr¹, lorenzo.mazzante@etu.utc.fr², martin.scorza@etu.utc.fr³

Résumé:

Ce rapport présente une chaîne complète de traitement d'images IRM cardiaques visant à estimer la fraction d'éjection (FE) du ventricule gauche. À partir de cinq couples d'images (télédiastole/télésystole), nous segmentons la cavité ventriculaire (contour endocardique) et comparons les régions obtenues à des segmentations de référence fournies par des experts. Quatre approches sont étudiées : (i) une segmentation automatique fondée sur la morphologie mathématique, (ii) une segmentation manuelle à l'aide de la fonction roipoly, (iii) une segmentation automatique avec la détection de formes circulaires via imfindcircles, et (iv) une segmentation automatique par clustering non supervisé (imsegkmeans).

Les étapes principales comprennent le prétraitement des images, la segmentation et un post-traitement des masques, puis le calcul des volumes télédiastolique (VTD) et télésystolique (VTS) afin d'estimer l'FE. Enfin, les résultats sont évalués par comparaison aux valeurs expertes.

Mots-clés : *segmentation, IRM cardiaque, fraction d'éjection, morphologie mathématique, ROIPOLY, imfindcircles, kmeans.*

Table des matières

Table des matières.....	2
1. Introduction.....	3
1.1. Introduction théorique.....	3
1.2. Présentation d'images IRM.....	3
1.3. Base de données de notre projet.....	4
2. Approche par démarches.....	6
2.1 Pré-traitement.....	6
2.1.1 Localisation de la zone d'intérêt (ROI).....	6
2.1.2 Rehaussement du contraste.....	7
2.1.3 Binarisation par seuillage.....	8
2.2. Segmentation de la cavité du ventricule gauche.....	9
2.2.1 Méthode 1 → Morphologie mathématique.....	9
2.2.2 Méthode 2 → Segmentation manuelle.....	11
2.2.3 Méthode 3 → Segmentation automatique par clustering non supervisé (Kmeans).....	12
2.2.4 Méthode 4 → Segmentation automatique avec la détection de formes circulaires.....	14
3. Résultats.....	17
3.1. Tableau des volumes relatifs (aires en pixels).....	17
3.2. Tableau de la fraction d'éjection.....	17
3.3. Tableau des erreurs par rapport aux experts.....	18
4. Conclusion.....	19
5. Bibliographie.....	21

1. Introduction

1.1. Introduction théorique

En imagerie cardiaque, l'estimation des volumes télédiastolique (VTD) et télésystolique (VTS) du ventricule gauche est fondamentale pour quantifier la fonction de pompe du cœur. En pratique, ces volumes correspondent respectivement au volume maximal du ventricule en fin de remplissage (diastole) et au volume résiduel après la contraction (systole). À partir de ces deux mesures, on déduit le volume d'éjection systolique ($VS = VTD - VTS$) et surtout la fraction d'éjection (FE), définie par :

$$FE = \frac{VTD - VTS}{VTD} \quad (1)$$

On peut également exprimer la valeur du FE comme pourcentage:

$$FE = \frac{VTD - VTS}{VTD} \times 100 \quad (2)$$

Cliniquement, la FE est l'indicateur le plus couramment utilisé pour évaluer la performance du ventricule gauche : une FE diminuée peut être associée à une insuffisance cardiaque ou à une altération de la contractilité myocardique, tandis qu'une FE conservée suggère généralement une fonction systolique préservée. Dans un contexte hospitalier, la FE sert ainsi au diagnostic, au suivi évolutif et à l'évaluation de l'efficacité de traitements.

Dans ce projet, nous travaillons sur des images IRM acquises à deux instants (systole/diastole). Comme l'analyse est réalisée sur une seule coupe par phase, nous quantifions la cavité du ventricule gauche à partir des masques de segmentation en mesurant une aire relative (somme des pixels appartenant à la cavité). L'objectif reste néanmoins le même: segmenter correctement la cavité ventriculaire afin d'obtenir une estimation cohérente de la fraction d'éjection (FE) et de la comparer à une segmentation de référence réalisée par des experts.

1.2. Présentation d'images IRM

L'IRM cardiaque est une modalité d'imagerie médicale non invasive qui exploite un champ magnétique et des ondes radiofréquences pour reconstruire des images en coupes du thorax. Contrairement au scanner, elle n'utilise pas de rayons X mais des séquences qui donnent un fort contraste entre le sang (souvent hyperintense) et le myocarde.

Sur une coupe thoracique comme celles utilisées dans ce projet (short axis MRI), plusieurs structures anatomiques peuvent être identifiées:

1. Ventricule droit
2. Ventricule gauche
3. Graisse diaphragmatique

4. Graisse paracardiaque
5. Paroi thoracique
6. Foie
7. Estomac
8. Poumon gauche
9. Poumon droit

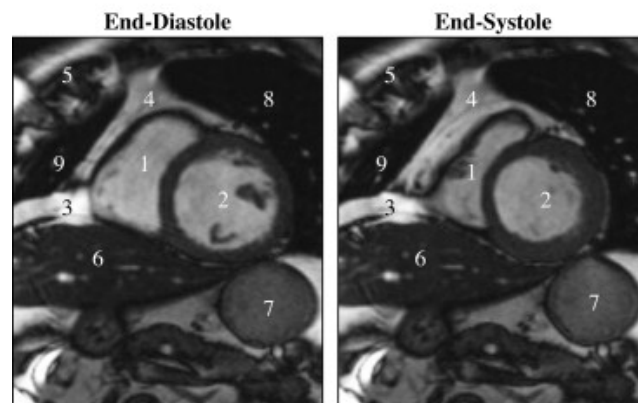


Figure 1: Short Axis MRI

Dans notre cas, l'analyse se concentre sur le ventricule gauche (VG) : cavité qui apparaît comme une région relativement claire, entourée par le myocarde.

1.3. Base de données de notre projet

Dans ce projet, nous disposons de cinq couples d'images IRM, correspondant à cinq cas/patients. Pour chaque patient, deux images sont fournies à des instants différents du cycle cardiaque: une image en télédiastole et une image en télésystole. Nous travaillons donc au total sur 10 images (5 diastoles + 5 systole).

Les images d'entrée sont fournies au format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Chacune est une coupe 2D de taille 256×256 pixels, et les données sont stockées comme int16.

Pour évaluer la qualité de nos segmentations, nous disposons également de masques de référence réalisés par des experts. Elles sont fournies sous forme d'images PGM

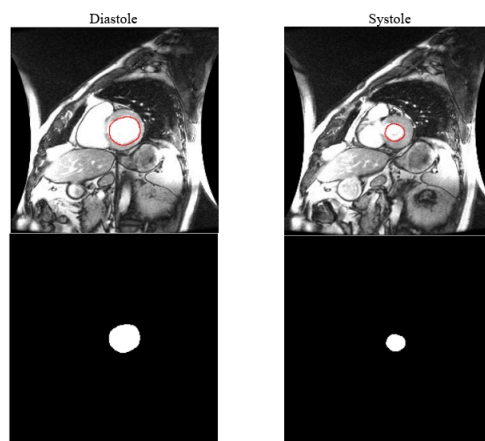


Figure 2: Modèle de rôle

2. Approche par démarches

Dans ce projet, l'objectif est d'extraire une région d'intérêt (la cavité ventriculaire) à partir d'images IRM. Pour cela, on suit une chaîne classique en traitement d'images: prétraitement des images (définition d'une région d'intérêt, rehaussement du contraste par transformation S-curve, et selon la méthode, binarisation ou partition en classes), la segmentation et un post-traitement des masques.

2.1 Pré-traitement

2.1.1 Localisation de la zone d'intérêt (ROI)

Au départ, nous disposons de 10 images IRM: 5 en systole et 5 en diastole. Ces images constituent la base de travail pour l'ensemble des méthodes de segmentation et de comparaison.

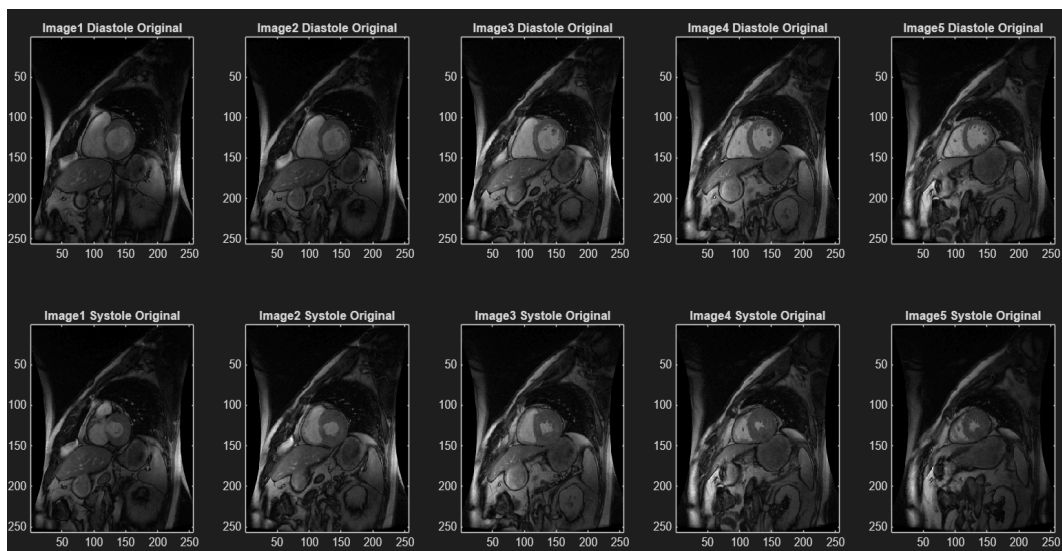


Figure 3 : Images originales utilisées (systole et diastole).

Avant d'appliquer un traitement automatisé, il était indispensable de repérer la zone anatomique pertinente, car l'image complète contient plusieurs structures (fond, parois, artefacts) susceptibles de perturber la segmentation. Notre première étape a consisté donc à localiser visuellement les deux ventricules (ventricule gauche et droit) afin de définir une zone de travail centrée sur le cœur.

Une fois cette localisation effectuée, nous avons défini une région d'intérêt (ROI) carrée et centrée sur les ventricules. L'objectif de ce recadrage est de concentrer les traitements sur la zone utile, tout en réduisant l'influence des structures périphériques. La ROI retenue a été choisie de manière à contenir les deux ventricules, ce qui permet ensuite d'extraire la cavité recherchée via les étapes de segmentation.

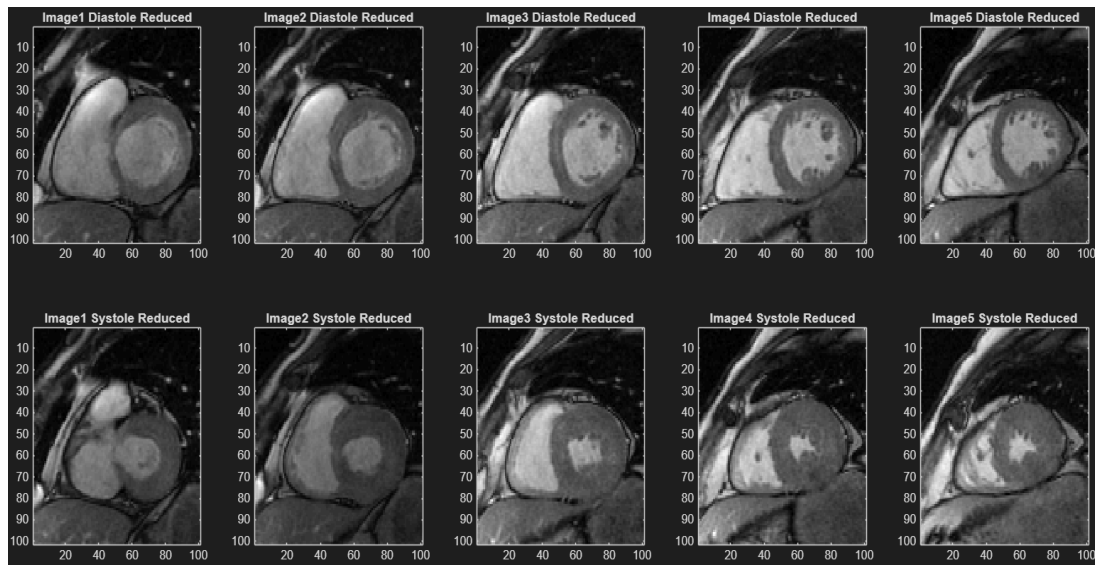


Figure 4 : Images après recadrage : ROI contenant les deux ventricules.

2.1.2 Rehaussement du contraste

Après le recadrage, les niveaux de gris restent parfois peu contrastés: certaines zones d'intérêt (notamment la cavité remplie de sang) ne se distinguent pas suffisamment du myocarde ou d'autres structures peuvent avoir des intensités proches, avec des variations locales liées au bruit et à l'acquisition, ce qui rend les étapes de seuillage plus instables. Afin de mieux mettre en évidence les régions claires, et d'atténuer les zones sombres, nous avons appliqué une transformation d'intensité non linéaire visant à modifier la distribution des niveaux de gris pour rendre la séparation cavité/fond plus facile. Une LUT (Look-Up Table) applique une fonction $f(I)$ aux intensités de l'image, afin de renforcer ou comprimer certaines plages. L'objectif de cette étape est double:

- Améliorer la visibilité de la cavité ventriculaire dans la ROI,
- Augmenter la séparabilité entre les structures avant la binarisation, en renforçant le contraste dans une plage d'intensité ciblée.

Pour cela, nous utilisons une transformation S (S-curve), classiquement implémentée à l'aide d'une fonction sigmoïde. Cette transformation augmente le contraste dans les intensités intermédiaires, tout en saturant progressivement les extrêmes, ce qui facilite la segmentation par seuillage.

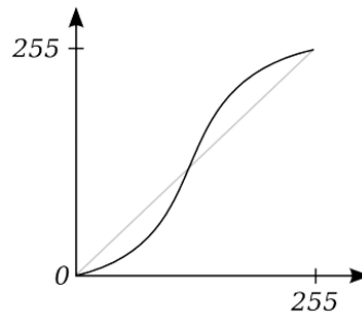


Figure 5: Look up table appliqué (transformation S)

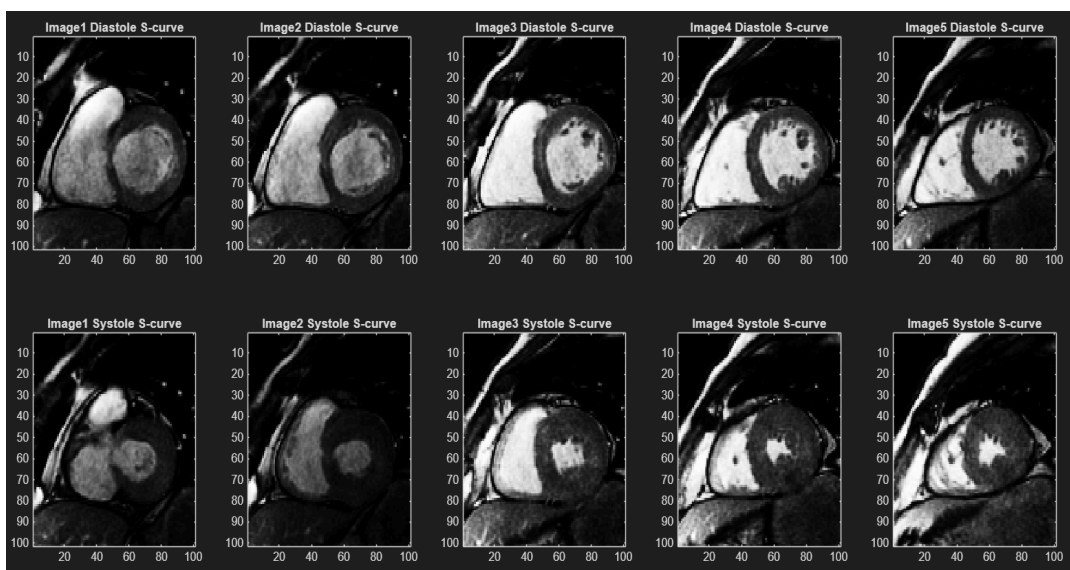


Figure 6 : Résultat du rehaussement de contraste par transformation S

2.1.3 Binarisation par seuillage

Une fois le contraste renforcé par la transformation S , nous avons appliqué une étape de binarisation afin de convertir les images en masques 0/1, '1' représentent les pixels dans zones candidates (les régions plus claires après rehaussement de contraste). Cette opération est essentielle, car elle permet ensuite d'utiliser des méthodes de segmentation basées sur l'analyse de régions (composantes connexes) et les opérateurs de morphologie mathématique.

Le principe est de fixer un seuil : les pixels au-dessus du seuil sont considérés comme appartenant à la classe objet (candidats pour la cavité), et les pixels en dessous à la classe fond. En pratique, la distribution d'intensité varie d'une image à l'autre (et entre systole et diastole). Pour obtenir des masques plus cohérents, nous avons donc utilisé des seuils adaptés selon l'image, plutôt qu'un seuil unique pour l'ensemble du jeu de données. Cette adaptation permet d'améliorer la lisibilité du masque binaire et de limiter l'apparition de régions parasites ou de cavités fragmentées.

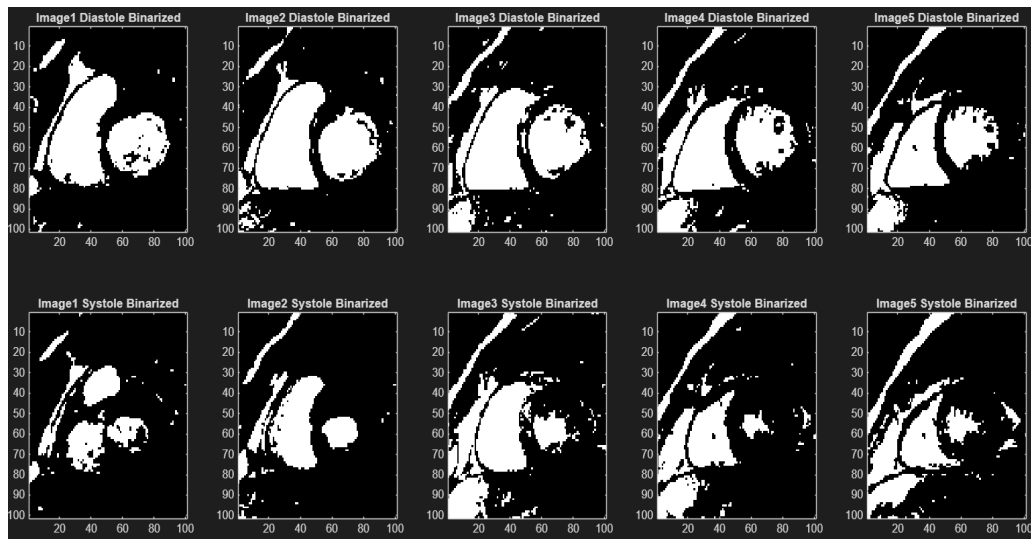


Figure 7: Résultats de la binarisation après transformation S : masques binaires obtenus pour la systole et la diastole

On obtient ainsi une liste de régions candidates, chacune pouvant être décrite par des caractéristiques simples (aire, position du centre, compacité). La dernière étape est de sélectionner la région correspondant à la cavité. Cette sélection peut se baser sur :

- la taille (aire),
- la position (proximité du centre de la ROI),
- la forme (région compacte, relativement arrondie).

2.2. Segmentation de la cavité du ventricule gauche

2.2.1 Méthode 1 → Morphologie mathématique

Après la binarisation, les images sont sous forme de masques binaires contenant plusieurs régions blanches : la cavité du ventricule gauche, mais aussi d'autres structures anatomiques et parfois du bruit. La segmentation proprement dite consiste donc à isoler la région correspondant au ventricule gauche, puis à la rendre plus régulière avant le calcul des surfaces. C'est pour ça qu'on a fait une sélection de la région ventriculaire par composantes connexes (bwlabel).

Pour chaque image (systole et diastole), nous appliquons une analyse de composantes connexes sur le masque binaire. Cette étape attribue un identifiant à chaque région blanche distincte dans la ROI. Ensuite, nous avons repéré dans la matrice étiquetée quelle composante correspondait le mieux à la cavité du ventricule gauche (en tenant compte de sa position dans la ROI et de sa forme attendue), puis nous avons sélectionné cette composante.

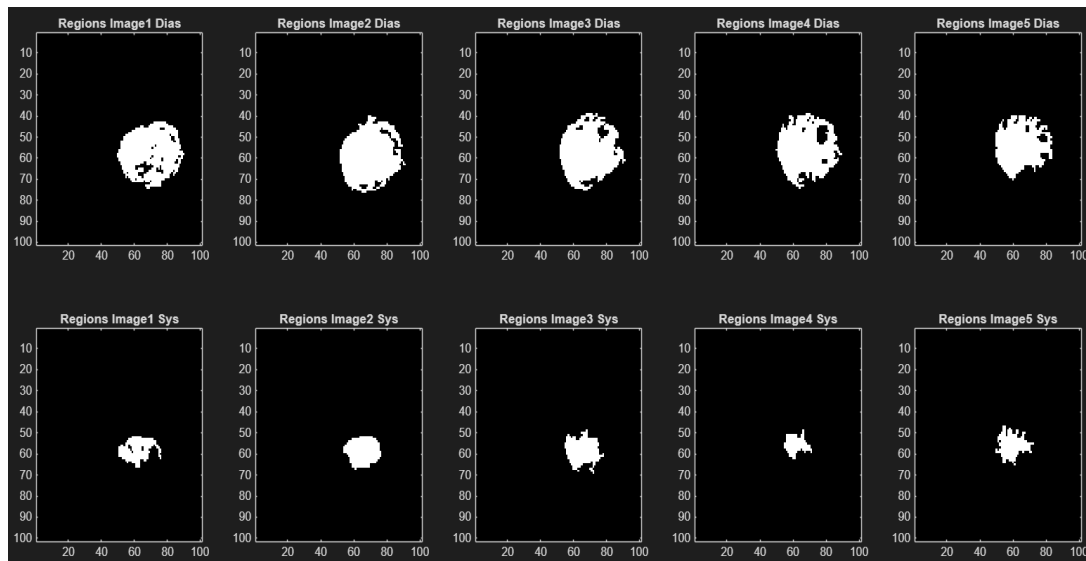


Figure 8 :Sélection de la composante connexe correspondant à la cavité du ventricule gauche dans la ROI (diastole en haut, systole en bas).

Le masque sélectionné peut encore présenter des défauts : trous internes, contour irrégulier, petites discontinuités, ou légère sous-segmentation due au seuillage. Pour améliorer la qualité géométrique de la cavité avant le calcul de surface, nous appliquons un post-traitement morphologique, lequel transforme des images binaires à l'aide d'un élément structurant (dans notre cas une sphère pour la fermeture et un disque pour la dilatation), en deux étapes :

- Fermeture (closing) : utilisée pour combler les petits trous internes et reconnecter des bords interrompus, afin d'obtenir une région plus compacte.
- Dilatation : utilisée pour lisser et renforcer la région, et surtout pour compenser une sous-segmentation (frontière trop stricte) qui peut apparaître après seuillage. La dilatation agrandit les objets, tout en comblant des petites discontinuités.

Les éléments structurants ont été ajustés afin d'obtenir une région ventriculaire cohérente sur l'ensemble des images (avec des paramètres parfois différents entre systole et diastole, car la taille de la cavité varie).

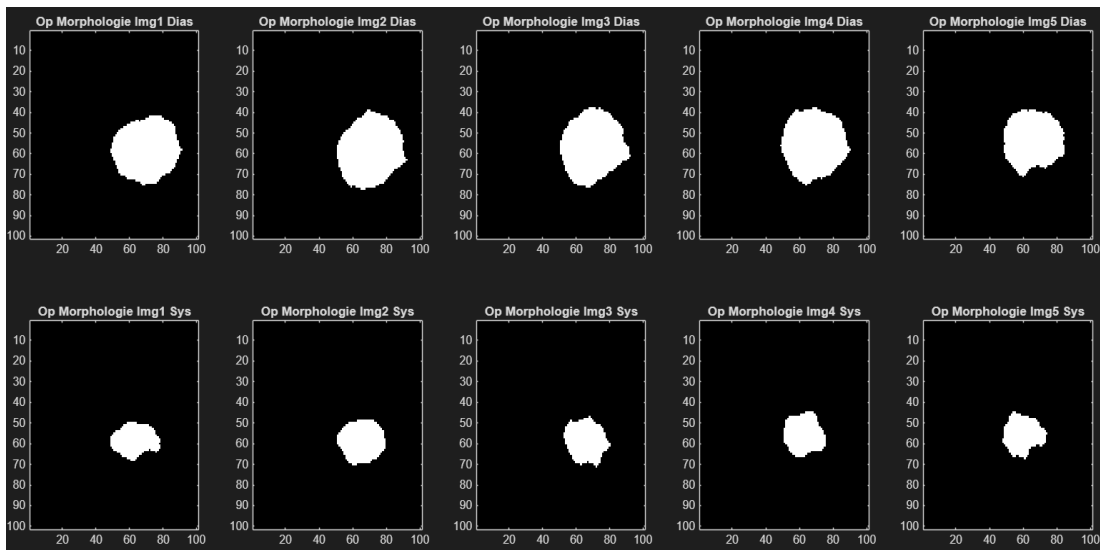


Figure 9: Masques après post-traitement morphologique (fermeture + dilatation) dans la ROI.

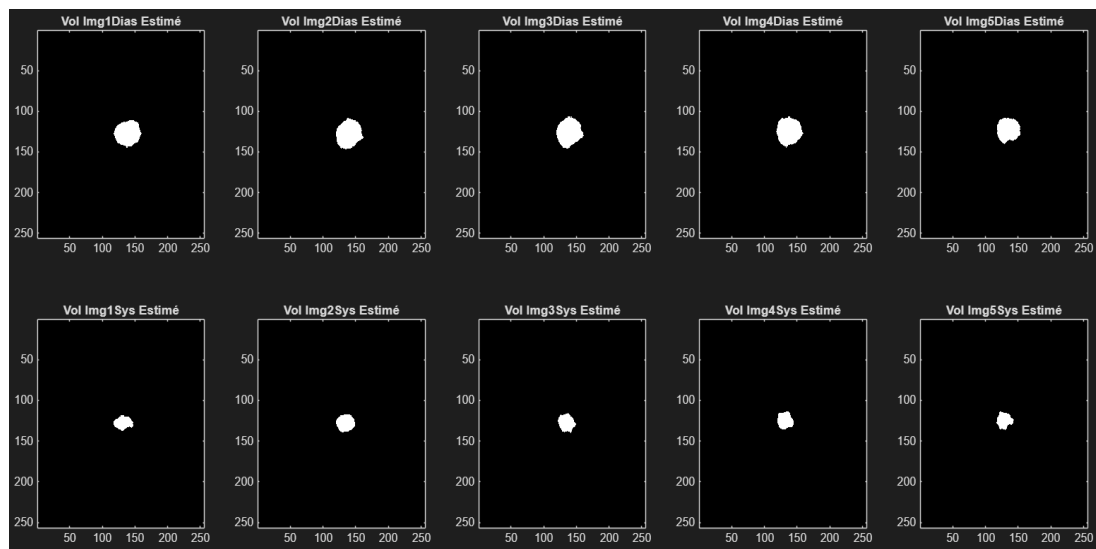


Figure 10: Masques finaux replacés dans l'image 256×256 : base utilisée pour le calcul des surfaces/volumes relatifs.

2.2.2 Méthode 2 → Segmentation manuelle

En complément de la méthode automatique, nous avons mis en place une segmentation manuelle afin de disposer d'un point de comparaison indépendant des étapes de sélection de composantes connexes et des réglages morphologiques. Cette approche sert de référence de type opérateur non expert : l'utilisateur délimite la cavité ventriculaire en traçant un polygone autour de la frontière visible sur la ROI.

Le principe est le suivant : pour chaque image (systole et diastole), on définit un contour polygonal (série de points x_i, y_i) correspondant à la limite de la cavité. L'outil

ROIPOLY convertit ensuite ce contour en un masque binaire, où les pixels situés à l'intérieur du polygone sont marqués comme appartenant à la région ventriculaire. Cette méthode est plus longue à réaliser, mais elle peut être précisée si le tracé suit correctement la frontière anatomique.

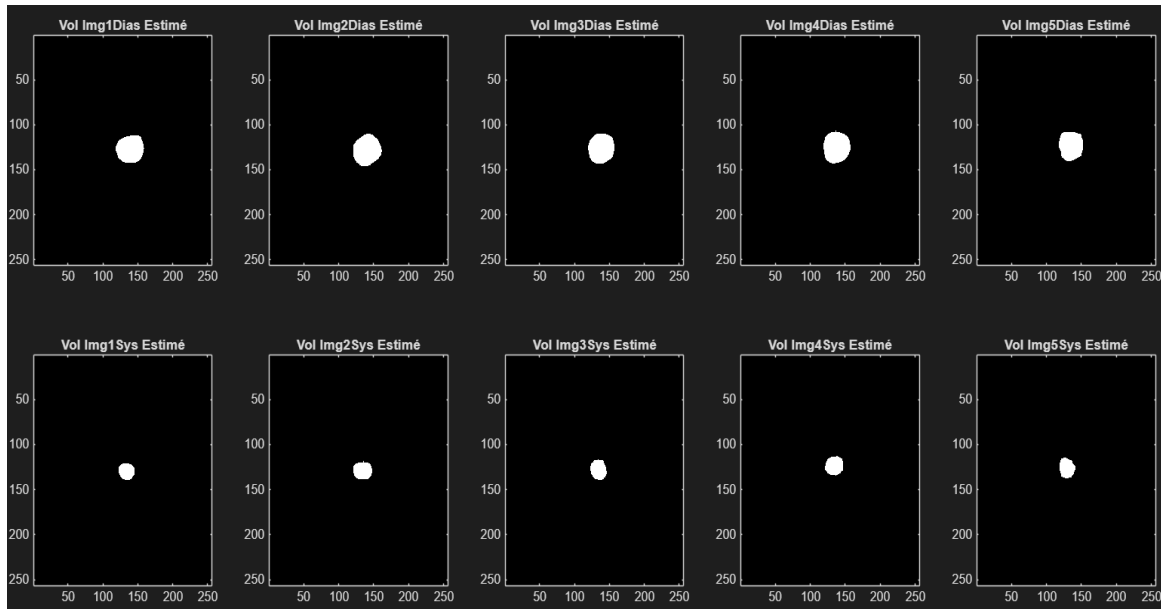


Figure 11: Segmentation manuelle par ROIPOLY : masques obtenus et replacés au format original 256×256 .

2.2.3 Méthode 3 → Segmentation automatique par clustering non supervisé (Kmeans)

En complément du binarisation par seuillage, nous avons testé une approche non supervisée basée sur K-means. Le principe est de regrouper automatiquement les pixels de la ROI en K classes d'intensité, afin d'obtenir une carte d'étiquettes (labels) où chaque pixel appartient à une classe.

Le K-means est une méthode de clustering non supervisée: elle partitionne automatiquement des données en K groupes, sans information a priori sur les classes. L'idée est de regrouper entre eux les éléments les plus similaires, et de séparer ceux qui sont différents. Dans le cas d'images en niveaux de gris, K-means peut être vu comme une quantification des intensités: les pixels sont regroupés en K classes d'intensité, ce qui peut servir de base à une segmentation en séparant des régions ayant des intensités proches.

Dans notre cas, K-means est appliqué sur les images après transformation S, avec un léger lissage gaussien pour réduire les fluctuations locales. Le paramètre K est ajusté selon l'image et la phase (systole/diastole) afin d'obtenir une séparation plus lisible des structures. Le résultat ne fournit pas directement la cavité, mais plusieurs classes correspondant à différentes zones (sang, myocarde, fond, etc.).

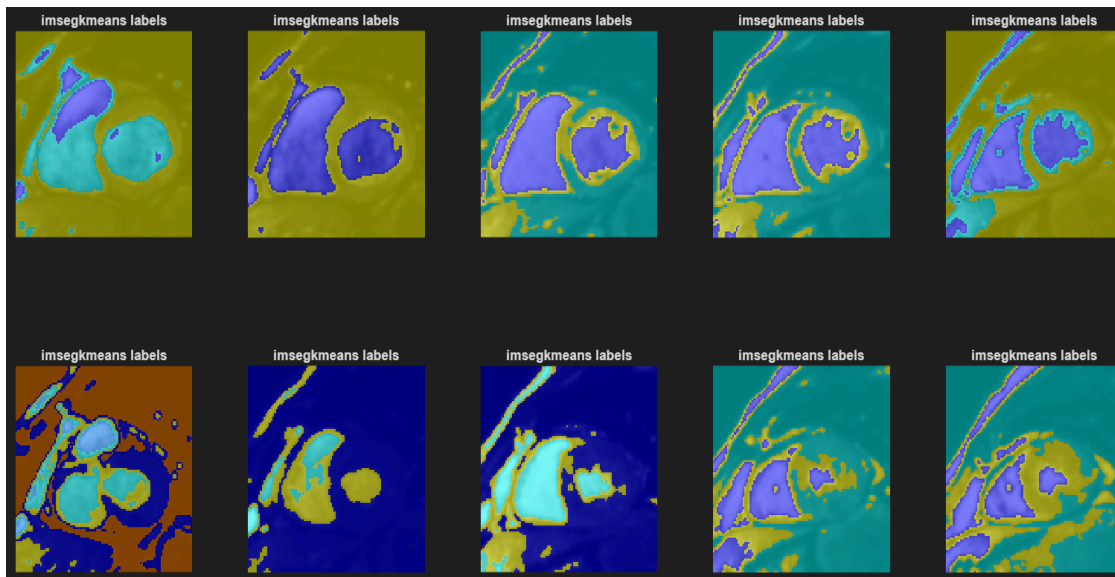


Figure 12: Résultat du K-means : superposition des labels sur la ROI (labeloverlay).

À partir de la carte de labels produite par K-means, plusieurs régions candidates peuvent apparaître. La segmentation consiste alors à sélectionner la région correspondant au ventricule gauche, puis à la régulariser pour obtenir un masque exploitable. Comme K-means se base uniquement sur les intensités, une même classe peut inclure des pixels d'autres structures (par exemple le ventricule droit ou des zones brillantes), d'où la nécessité d'une sélection basée sur des critères géométriques.

Concrètement, à partir des labels, on considère les régions associées à chaque classe et on extrait leurs composantes connexes. La cavité du ventricule gauche est ensuite choisie en privilégiant une région compatible avec l'anatomie attendue dans la ROI (taille cohérente, position du centroïde, intensité moyenne plus élevée, forme compacte). Une fois la région sélectionnée, un post-traitement morphologique (remplissage de trous, fermeture/dilatation) permet d'obtenir un masque final plus continu. Enfin, le masque est remplacé dans l'image 256×256 afin de calculer les surfaces en pixels et la fraction d'éjection.

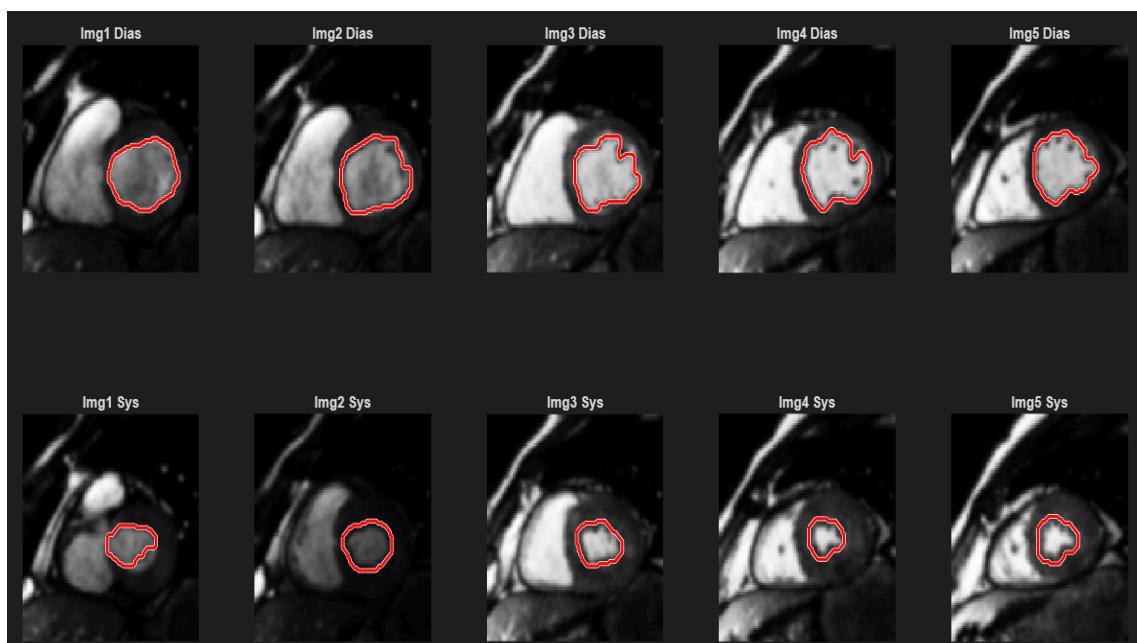


Figure 13: Contours du masque final issu de K-means sur la ROI (systole/diastole).

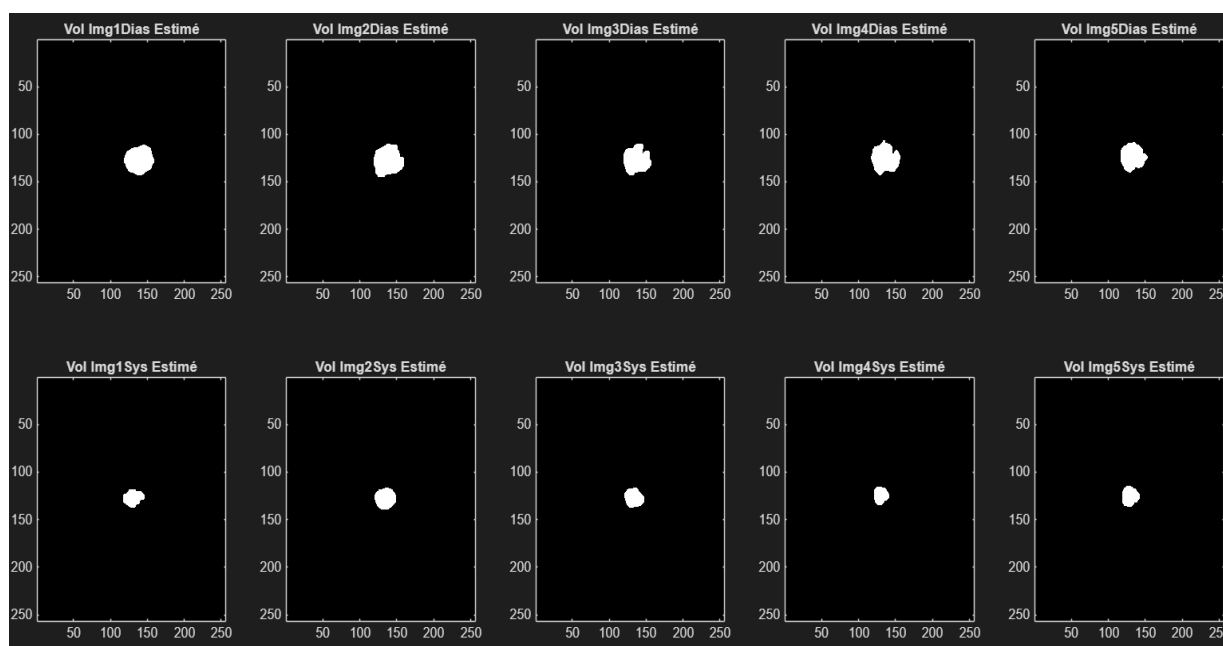


Figure 14: Masques K-means remplacés en 256×256 (base de calcul des surfaces).

2.2.4 Méthode 4 → Segmentation automatique avec la détection de formes circulaires

Dans cette méthode, la cavité du ventricule gauche est approximée par une forme circulaire détectée automatiquement dans la ROI. L'idée est d'exploiter le fait que, sur certaines coupes, la cavité peut apparaître comme une région relativement arrondie. Pour

cela, on utilise la fonction `imfindcircles`, qui réalise une détection de cercles en recherchant des bords compatibles avec un rayon donné.

Concrètement, la détection est appliquée sur les masques binaires (issus du seuillage), et non directement sur l'image en niveaux de gris. Pour chaque image (systole/diastole), on fournit à l'algorithme :

- Un intervalle de rayons $[rmin, rmax]$ adapté à la phase (la cavité étant généralement plus grande en diastole qu'en systole) ;
- Un paramètre de sensibilité qui contrôle le compromis entre détections manquées et fausses détections

La fonction retourne plusieurs candidats (centres et rayons). Afin de sélectionner celui correspondant au ventricule gauche, on adopte un critère simple cohérent avec l'anatomie dans la ROI: le cercle dont le centre est le plus à droite, ce qui permet d'éviter de choisir le ventricule droit lorsque plusieurs cercles sont détectés. À partir du cercle sélectionné, un masque binaire rempli est construit: les pixels situés à l'intérieur du cercle sont marqués comme appartenant à la cavité.



Figure 15: Détection de cercles avec `imfindcircles` : visualisation du cercle retenu pour l'image 5 (pendant la diastole).

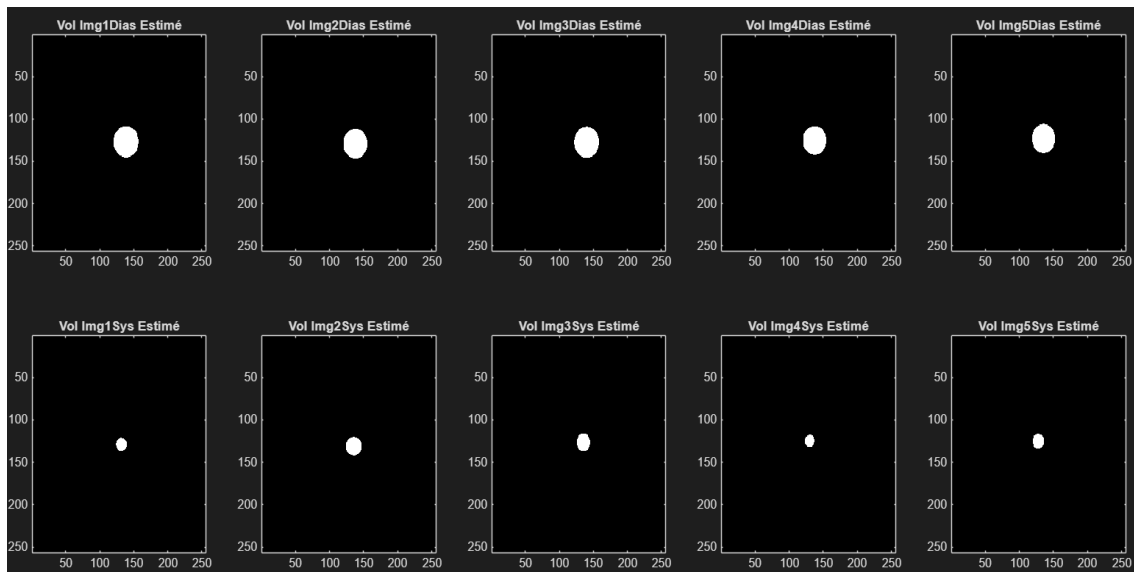


Figure 16: Masques circulaires remplacés au format 256x256 (base de calcul des surfaces).

3. Résultats

Après l'application des différentes méthodologies de segmentation, nous avons obtenu, pour chaque image (1 à 5) et pour chaque phase (systole / diastole), un masque binaire représentant la cavité du ventricule gauche. À partir de ces masques, nous avons calculé :

- Les volumes relatifs en systole et en diastole, définis ici comme la surface en pixels (somme des pixels à 1) en systole et en diastole
- La fraction d'éjection, dérivée des mesures systole/diastole (selon la définition donnée en section 1)

Les mêmes indicateurs ont été calculés à partir des masques experts, utilisés comme référence.

L'objectif de cette section est de comparer quantitativement les résultats issus des différentes méthodes (morphologie, ROIPOLY, Kmeans, imfindcircles) à la référence expert. Les résultats sont présentés sous forme de trois tableaux : (1) volumes relatifs (aires en pixels), (2) fraction d'éjection, (3) erreurs par rapport aux experts.

3.1. Tableau des volumes relatifs (aires en pixels)

<i>Image</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>VTD Expert</i>	1056	1107	1052	1099	924
<i>VTS Expert</i>	394	499	439	404	405
<i>VTD Morphologie</i>	1040	1131	1124	1097	881
<i>VTS Morphologie</i>	387	484	457	415	392
<i>VTD Roipoly</i>	1019	1101	1048	1118	951
<i>VTS Roipoly</i>	356	434	424	428	404
<i>VTD Kmeans</i>	992	1092	922	988	823
<i>VTS Kmeans</i>	398	518	434	306	400
<i>VTD ImFindCircles</i>	1080	973	1070	920	929
<i>VTS ImFindCircles</i>	194	402	328	157	225

Tableau 1: Surfaces (pixels) estimées en systole et en diastole pour chaque image, comparées à la référence expert.

3.2. Tableau de la fraction d'éjection

<i>Image</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>FE expert (%)</i>	<i>62,6894</i>	<i>54,9232</i>	<i>58,27</i>	<i>63,2393</i>	<i>56,1688</i>
<i>FE Morph, (%)</i>	<i>62,7885</i>	<i>57,206</i>	<i>59,3416</i>	<i>62,1696</i>	<i>55,5051</i>
<i>FE ROIPOLY (%)</i>	<i>65,0638</i>	<i>60,5813</i>	<i>59,542</i>	<i>61,7174</i>	<i>57,5184</i>
<i>FE Kmeans (%)</i>	<i>59,879</i>	<i>52,5641</i>	<i>52,9284</i>	<i>69,0283</i>	<i>51,3973</i>
<i>FE ImFindCircle (%)</i>	<i>82,037</i>	<i>58,6845</i>	<i>69,3458</i>	<i>82,9348</i>	<i>75,7804</i>

Tableau 2: Fraction d'éjection estimée pour chaque image selon les différentes méthodes, comparée à la référence expert.

3.3. Tableau des erreurs par rapport aux experts

Pour évaluer la performance des méthodes, nous calculons ensuite les écarts entre chaque méthode et la référence expert. Nous présentons les erreurs sur les volumes VTD, VTS et sur la fraction d'éjection.

<i>Image</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>Moyenne</i>
<i>Erreur De VTD, Morph (%)</i>	<i>1,52</i>	<i>2,17</i>	<i>6,84</i>	<i>0,18</i>	<i>4,65</i>	<i>3,07</i>
<i>Erreur De VTS, Morph (%)</i>	<i>1,78</i>	<i>3,01</i>	<i>4,1</i>	<i>2,72</i>	<i>3,21</i>	<i>2,96</i>
<i>Erreur De FE, Morph (%)</i>	<i>0,16</i>	<i>4,16</i>	<i>1,84</i>	<i>1,69</i>	<i>1,18</i>	<i>1,81</i>
<i>Erreur De VTD, ROIPOLY (%)</i>	<i>3,5</i>	<i>0,54</i>	<i>0,38</i>	<i>1,73</i>	<i>2,92</i>	<i>1,81</i>
<i>Erreur De VTS, ROIPOLY (%)</i>	<i>9,64</i>	<i>13,03</i>	<i>3,42</i>	<i>5,94</i>	<i>0,25</i>	<i>6,46</i>
<i>Erreur De FE, ROIPOLY (%)</i>	<i>3,79</i>	<i>10,3</i>	<i>2,18</i>	<i>2,41</i>	<i>2,4</i>	<i>4,22</i>
<i>Erreur De VTD, Kmeans (%)</i>	<i>6,06</i>	<i>1,36</i>	<i>12,36</i>	<i>10,1</i>	<i>10,93</i>	<i>8,16</i>
<i>Erreur De VTS, Kmeans (%)</i>	<i>1,02</i>	<i>3,81</i>	<i>1,14</i>	<i>24,26</i>	<i>1,23</i>	<i>6,29</i>
<i>Erreur De FE, Kmeans (%)</i>	<i>4,48</i>	<i>4,3</i>	<i>9,17</i>	<i>9,15</i>	<i>8,49</i>	<i>7,12</i>
<i>Erreur De VTD, ImFindCircles (%)</i>	<i>2,27</i>	<i>12,10</i>	<i>1,71</i>	<i>16,29</i>	<i>0,54</i>	<i>6,58</i>
<i>Erreur De VTS, ImFindCircles (%)</i>	<i>50,76</i>	<i>19,44</i>	<i>25,28</i>	<i>61,14</i>	<i>44,44</i>	<i>40,21</i>
<i>Erreur De FE, ImFindCircles (%)</i>	<i>30,86</i>	<i>6,85</i>	<i>19,01</i>	<i>31,14</i>	<i>34,92</i>	<i>24,56</i>

Tableau 3 : Erreurs des méthodes par rapport aux experts, sur les volumes relatifs et la fraction d'éjection.

4. Conclusion

Ce projet a permis d'explorer de nombreuses méthodes de traitement d'images médicales: le filtrage, le rehaussement de contraste, l'élimination de zones sans intérêts, et surtout, l'importance de la segmentation. Il illustre concrètement un enjeu central du traitement d'images en cardiologie : obtenir une segmentation fiable de la cavité du ventricule gauche afin d'estimer des indicateurs fonctionnels; dans notre cas, la fraction d'éjection (FE). Cette variable est utilisée en clinique pour évaluer la performance systolique et suivre l'évolution de nombreuses pathologies. La FE dépend fortement de la qualité des masques en télédiastole et en télésystole, alors, une petite erreur de contour peut se traduire par un écart notable sur la FE.

D'autre part, la chaîne proposée met en évidence un point important : la performance finale ne dépend pas uniquement de l'algorithme de segmentation, mais aussi de la robustesse du prétraitement et, surtout, de la capacité à sélectionner la bonne région (VG), parmi plusieurs structures proches et organs, ce qui on peut observer sur la figure (1).

Sur les résultats, on peut visualiser sur les tables (1), (2) et (3) que la tendance est claire. La méthode par morphologie mathématique apparaît comme la plus stable globalement: elle obtient des valeurs VTD et VTS proches des experts sur la plupart des images et, surtout, une erreur moyenne sur la FE très faible (d'environ 1,81 %). Cela s'explique car après seuillage, l'isolement par composantes connexes puis la fermeture et dilatation fournissent une cavité compacte, tout en corrigeant une sous-segmentation.

La segmentation manuelle (ROIPOLY) a donné aussi des bons résultats en considérant un "opérateur non expert", mais elle est peu recommandable pour plusieurs raisons: elle n'est pas reproductible, est lente, dépend de la précision du tracé (n'est donne pas les résultats optimaux) et surtout reste subjective. Les erreurs montrent une variabilité plus marquée, particulièrement sur VTS (erreur moyenne d'environ 6,46 %): on peut expliquer ça car en systole la cavité est plus petite; alors, la détection manuelle devient plus dure.

La méthode K-means est intéressante car elle présente une approche avec clustering non supervisé c'est qui évite un seuillage "dur" avec binarisation et tente de regrouper les intensités automatiquement. Les résultats indiquent une précision plus faible (erreur moyenne de FE d'environ 7,12 %) que celle obtenue par morphologie mathématique. Cette différence peut être expliquée par les intensités de l'image IRM, qui ne séparant pas parfaitement sang/myocarde/fond. Alors, une même classe peut absorber des pixels d'autres structures, à cause de que l'anatomie n'est pas tenu en compte.

Finalement, la segmentation par imfindcircles ressort comme la moins adaptée à la problématique. Sur les tableaux on peut visualiser des écarts particulièrement importants en télésystole (erreur moyenne VTS très élevée, ≈ 40 %). Cela se justifie parce que cette

approche suppose que la cavité est bien modélisable par un cercle, alors que la section du VG peut être elliptique ou irrégulière (surtout pendant la systole).

5. Bibliographie

- [1] Université de Technologie de Compiègne (UTC), *BM06 — Traitement d'images médicales*, supports de cours (diapositives), 2025.
- [2] J. E. Hall, *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*, 14th ed. Philadelphia, PA, USA: Elsevier, 2020.
- [3] The MathWorks, Inc., *Image Processing Toolbox™ User's Guide / Documentation* (fonctions de segmentation et ROI : *imsegkmeans*, *roipoly*, *bwlabel*, *regionprops*).
- [4] The MathWorks, Inc., *Image Processing Toolbox™ User's Guide / Documentation* (détection et morphologie : *imfindcircles*, *strel*, *imdilate*, *imfill*).
- [5] J. Ringenberg, M. Deo, V. Devabhaktuni, O. Berenfeld, P. Boyers, and J. Gold, “Fast, accurate, and fully automatic segmentation of the right ventricle in short-axis cardiac MRI,” *Computerized Medical Imaging and Graphics*, vol. 38, no. 3, pp. 190–201, 2014, doi: 10.1016/j.compmedimag.2013.12.011.